UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE

Ingeniería de Requisitos

Sílabo y material de estudio

Código de la asignatura: **ISR-401**

Cuarto nivel — 3 créditos — 96 horas presenciales

*Material de estudio elaborado conforme al estándar internacional **IEEE/ISO/IEC 29148:2018**, la guía **SWEBOK v4.0 (2024)**, los modelos de calidad **ISO/IEC 25010:2023** y la segunda edición del manual de Pohl (Springer, 2024).*

Período académico: 2025 – 2026

Quevedo – Los Ríos – Ecuador

«La especificación de requisitos es el momento de la ingeniería del software en el que se decide, en última instancia, si el sistema va a resolver el problema correcto. Todo lo que viene después es construcción; lo que viene antes es ingeniería de requisitos. »

— *adaptado de Klaus Pohl [**Pohl2024**]*

Aviso: Este material acompaña al *Programa Analítico* oficial de la asignatura aprobado por la Facultad de Ciencias de la Computación. Los contenidos están enmarcados en los estándares y guías internacionales que se citan a lo largo del texto y se sustentan en bibliografía verificable, según las normas IEEE.

Índice general

Índice de figuras

Índice de tablas

Semana 1

El documento ERS/SRS

El ERS no es un inventario de funcionalidades; es el contrato técnico del proyecto. Su calidad determina la calidad del software que se construirá sobre él. Un ERS bien escrito es el mejor seguro contra el fracaso del proyecto.
adaptado de **Wiegers2013**

Objetivos de aprendizaje de la semana

Al finalizar esta octava semana, el estudiante estará en capacidad de:

1. Distinguir los cuatro tipos de especificación de la familia **IEEE 29148:2018**: Concept of Operations (Concepto de Operaciones) (ConOps), Stakeholder Requirements Specification (Especificación de Requisitos de Stakeholder) (StRS), System Requirements Specification (Especificación de Requisitos del Sistema) (SyRS) y Software Requirements Specification (Especificación de Requisitos de Software) (SRS), y seleccionar el apropiado según el tipo de proyecto [**IEEE29148_2018**, **Pohl2024**, **ISO15288_2023**].
2. Construir la **estructura de referencia** de un Especificación de Requisitos de Software (ERS) (6 capítulos) conforme a IEEE 29148:2018, con todos los elementos obligatorios [**IEEE29148_2018**, **Wiegers2013**, **Robertson2012**].
3. Aplicar correctamente los **verbos modales** en la redacción de requisitos (*deberá, debería, podría, no deberá*) y las ocho técnicas de precisión lingüística [**Pohl2024**, **Rupp2009**].
4. Combinar texto estructurado con **modelos UML** en el ERS, vinculando cada modelo con los requisitos que especifica [**Pohl2024**, **Fowler2004**, **Larman2005**].
5. Elaborar una Requirements Traceability Matrix (Matriz de Trazabilidad de Requisitos) (RTM) extendida que vincule los requisitos con los modelos UML, casos de prueba y elementos de diseño [**IEEE29148_2018**, **Wiegers2013**, **ISO15288_2023**].
6. Definir el proceso de **baseline** del ERS y gestionar su ciclo de vida mediante un Change Control Board (Comité de Control de Cambios) (CCB) básico [**IEEE29148_2018**, **Pohl2024**, **Wiegers2013**].

1.1 Tema 9. El documento ERS/SRS

1.1.1 Subtema 9.1. Tipos de especificaciones en la familia IEEE 29148:2018

La familia de documentos IEEE 29148

La norma *IEEE/ISO/IEC 29148:2018* [**IEEE29148_2018**] define cuatro tipos de especificación que corresponden a los diferentes niveles de la jerarquía de requisitos y a los diferentes artefactos del ciclo de vida de sistemas [**ISO15288_2023**]:

Tabla 1.1. *Familia de documentos IEEE/ISO/IEC 29148:2018 y su posición en la jerarquía de requisitos* [**IEEE29148_2018**, **ISO15288_2023**].

Documento	Contenido	Audiencia	Cuándo producirlo
ConOps	Visión operacional del sistema desde la perspectiva del usuario y de las organizaciones involucradas.	Alta gerencia, patrocinadores, usuarios operacionales.	Antes de comprometerse con un sistema.
StRS	Necesidades, expectativas y restricciones de los stakeholders.	Analistas, cliente, PO.	Fase de elicitación; antes del SyRS.
SyRS	Requisitos del sistema completo (hardware + software + personas + procesos).	Arquitectos de sistema, ingenieros.	En proyectos de sistemas grandes; reemplaza o complementa al SRS.
ERS/SRS	Requisitos del componente de software del sistema.	Equipo de desarrollo, QA, cliente técnico.	Siempre; es el documento central de todo proyecto de software.

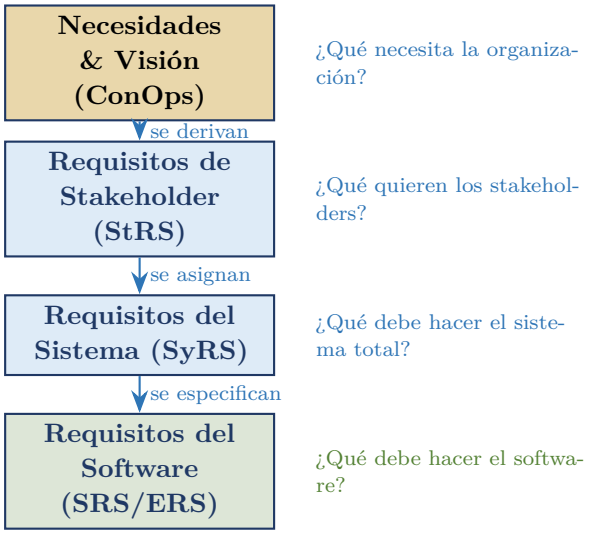


Figura 1.1. *Jerarquía de documentos de requisitos de la familia IEEE 29148:2018. Las flechas indican el flujo de derivación. En proyectos pequeños a medianos, el ERS/SRS (verde) puede ser el único documento formal. Adaptado de* [**IEEE29148_2018**, **ISO15288_2023**].

¿Cuándo producir cada documento?

Tabla 1.2. *Criterios de selección del tipo de especificación según el contexto del proyecto* [**IEEE29148_2018**, **Pohl2024**].

Contexto del proyecto	Documentos recomendados
Proyecto universitario o startup pequeña (< 5 personas)	Solo SRS/ERS. El ConOps se puede integrar como capítulo 1 del ERS.
Proyecto SERCOP (contratación pública)	StRS (en el pliego) + SRS (entregable contractual).
Sistema para entidad pública grande (MSP, IESS, SRI)	ConOps + StRS + SRS; el SyRS es opcional si no hay hardware propio.
Sistema embebido / IoT / sistema-de-sistemas	ConOps + StRS + SyRS + SRS (uno por subsistema de software).
Proyecto ágil Scrum	Épicas (ConOps informal) + Backlog priorizado (StRS informal) + Product Backlog con criterios de aceptación (SRS informal).

1.1.2 Subtema 9.2. Estructura de referencia del ERS según IEEE 29148:2018

Los seis capítulos canónicos

La norma IEEE 29148:2018 [**IEEE29148_2018**] y Wiegers & Beatty [**Wiegers2013**] establecen la siguiente estructura de referencia para un ERS completo. Todos los proyectos deben adaptarla, pero ninguno debería eliminar secciones sin justificación explícita:

Tabla 1.3. *Estructura de referencia canónica del ERS/SRS según [***IEEE29148_2018***,* **Wiegers2013***,* **Robertson2012***].*

Cap.	Título	Contenido esencial
1	Introducción	Propósito, alcance, acrónimos, referencias, visión general del documento.
2	Descripción general	Perspectiva del producto, clases de usuarios, entorno de operación, supuestos y dependencias.
3	Interfaces externas	Interfaces de usuario (UI), hardware, software y comunicaciones.
4	Requisitos del sistema	RF organizados por función o por caso de uso; cada RF con ID, descripción y criterio de aceptación.
5	Requisitos no funcionales	Rendimiento, seguridad, fiabilidad, mantenibilidad, portabilidad — con criterios cuantificables.
6	Apéndices y matrices	RTM, glosario, modelos UML de referencia, historial de versiones.

SRS del sistema de matrículas UTEQ: ejemplo concreto

A continuación se presenta la estructura del Capítulo 4 (Requisitos del sistema) del ERS del sistema de matrícula en línea de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo (UTEQ), como ejemplo de organización por función [**IEEE29148_2018**, **Wiegers2013**]:

Tabla 1.4. *Capítulo 4 del ERS del sistema de matrículas UTEQ. Ejemplo de organización de RF por subsistema funcional.*

ID	Requisito	Criterio de aceptación (resumen)
4.1 Módulo de Autenticación		
RF-A01	Cuando el estudiante ingrese cédula y contraseña válidas, el sistema deberá autenticarlo en menos de 2 s.	CA: Prueba con 100 pares válidos; 100 % autenticados en < 2 s.
RF-A02	Si el estudiante falla la autenticación 3 veces consecutivas, el sistema deberá bloquear la cuenta por 15 minutos.	CA: Dado 3 intentos fallidos, entonces cuenta bloqueada y notificación enviada.
4.2 Módulo de Matrícula		
RF-M01	Cuando el estudiante seleccione una asignatura, el sistema deberá verificar que cumple el prerrequisito antes de registrar la matrícula.	CA: Con estudiante sin prerrequisito, el sistema rechaza y muestra el motivo.
RF-M02	El sistema deberá permitir la matrícula solo dentro del período académico activo definido por el calendario de la UTEQ.	CA: Intento fuera del período genera mensaje de error específico.
RF-M03	Cuando el estudiante complete la matrícula, el sistema deberá generar y mostrar el comprobante en PDF en menos de 5 s.	CA: PDF generado con nombre, período, asignaturas y código de verificación.
4.3 Módulo de Pagos (integración Banco del Pacífico)		
RF-P01	Cuando el estudiante inicie el pago en línea, el sistema deberá redirigirlo a la pasarela del Banco del Pacífico mediante HTTPS.	CA: URL de redirección usa TLS 1.2+ ; sin exponer datos en URL.
RF-P02	Si la pasarela de pagos devuelve código de error, el sistema deberá registrar el intento fallido y ofrecer al estudiante reintentar o pagar presencialmente.	CA: Log de error generado; opción de pago presencial visible en < 3 s.

1.1.3 Subtema 9.3. Lenguaje natural: verbos modales y técnicas de precisión

Los verbos modales en la redacción de requisitos

El uso correcto de los verbos modales en los requisitos es una de las decisiones técnicas más importantes de la redacción. IEEE 29148:2018 [**IEEE29148_2018**] y Pohl [**Pohl2024**] establecen la siguiente jerarquía de obligatoriedad:

Tabla 1.5. *Jerarquía de verbos modales en la redacción de requisitos según [***IEEE29148_2018***,* **Pohl2024***,* **Rupp2009***].*

Verbo modal (ES)	RFC 2119 (EN)	Significado	Cuándo usar
deberá (*shall*)	MUST / SHALL	Obligatorio absoluto. El sistema no es aceptable sin esto.	RF principales; RNF con criterio cuantificable.
debería (*should*)	SHOULD	Muy recomendable; pueden existir excepciones justificadas.	Buenas prácticas, pero no críticas para aceptación.
podría (*may/-can*)	MAY/CAN	Opcional o permisible.	Funcionalidades que el sistema puede ofrecer sin ser obligatorias.
no deberá (*shall not*)	MUST NOT	Prohibición absoluta. Violarlo invalida la aceptación.	Restricciones de seguridad, privacidad, legal.

⚠ Advertencia / Error frecuente

Anti-patrón crítico. Usar «debe»y «deberá»como sinónimos. En los estándares IEEE, «shall»(deberá) es obligatorio y verificable; «should»(debería) es una recomendación. Mezclarlos en un mismo ERS produce un documento donde nadie sabe qué es contractualmente exigible. La convención es usar **siempre** «deberá»para todo requisito que el equipo está comprometido a implementar [**IEEE29148_2018**].

Las ocho técnicas de precisión lingüística

Pohl [**Pohl2024**] y Rupp [**Rupp2009**] identifican ocho técnicas concretas para aumentar la precisión del lenguaje natural sin recurrir a notaciones formales:

1. **Definir el glosario de dominio**: cada término técnico del negocio aparece en el glosario del ERS con su definición precisa y unívoca. Ejemplo: «período de matrícula»= rango de fechas definido en el calendario académico UTEQ para cada ciclo.
2. **Usar cuantificadores explícitos**: eliminar «muchos», «pocos», «suficientes», «algunos». Sustituirlos por valores numéricos con unidad y percentil. Ejemplo: «el 95 % de las solicitudes», «en menos de 2 segundos».
3. **Especificar el sujeto siempre**: nunca usar la voz pasiva sin agente. «deberá ser validado»→ «el sistema deberá validar».

4. **Usar la plantilla EARS**: como ya se vio en el subtema 8.2.
5. **Eliminar las opciones encubiertas**: «puede», «debería», «podría»en un RF introduce ambigüedad. Decidir y usar «deberá»o eliminar el requisito.
6. **Referenciar normas y estándares explícitamente**: en lugar de «el sistema deberá cifrar los datos», escribir «el sistema deberá cifrar los datos en reposo usando AES-256 conforme a NIST FIPS 197».
7. **Separar requisito de implementación**: «el sistema deberá usar PostgreSQL»es una restricción de implementación que pertenece al capítulo de restricciones, no al de RF. Un RF dice *qué*, no *cómo*.
8. **Usar tablas de decisión para condiciones complejas**: cuando un requisito tiene más de dos condiciones anidadas, la tabla de decisión elimina la ambigüedad que crearía el texto lineal.

Ejemplo en Ecuador

Tabla de decisión — Validación de matrícula UTEQ.

Condición	R1	R2	R3	R4	
¿Dentro del período?	Sí	Sí	Sí	No	
¿Prerrequisito aprobado?	Sí	Sí	No	—	
¿Cupo disponible?	Sí	No	—	—	
Acción	**R1**	**R2**	**R3**	**R4**	
Registrar matrícula	✓				
Mostrar «sin cupo, lista de espera»		✓			
Mostrar «prerequisito no aprobado»			✓		
Mostrar «período cerrado»				✓	

1.1.4 Subtema 9.4. Combinación de modelos UML y texto en el ERS

Estrategias de integración

Un ERS moderno no es solo texto ni solo diagramas: es la combinación coherente de ambos. Pohl [**Pohl2024**] describe cuatro estrategias de integración, ordenadas de menor a mayor acoplamiento:

Tabla 1.6. *Estrategias de integración de modelos UML y texto en el ERS [***Pohl2024**, **Fowler2004**, **Larman2005***].*

Estrategia	Descripción	Cuándo usar
Diagrama ilustrativo	El modelo UML está en el apéndice; el texto no lo referencia directamente.	Proyectos pequeños; audiencia no técnica.
Diagrama referenciado	El texto menciona explícitamente el modelo: «Ver Figura 4.2». El modelo añade precisión; el texto es el elemento normativo.	Recomendado como mínimo para todo ERS profesional.
Modelo primario, texto secundario	El modelo UML es el documento normativo; el texto es un comentario anotado sobre el modelo.	Proyectos con herramienta CASE (Enterprise Architect); equipos con formación UML.
Especificación integrada	Cada elemento de modelo lleva IDs de requisitos anclados (*tagged values*); la RTM se genera automáticamente.	Proyectos certificados (DO-178C, IEC 62304, ISO 26262).

Patrón de integración: ID de requisito anclado al modelo

El patrón más práctico para proyectos universitarios y medianos es el **diagrama referenciado con IDs anclados**: cada elemento UML lleva entre llaves el ID del requisito que especifica [**Pohl2024**, **IEEE29148_2018**].

Convención de anclaje de IDs en modelos UML (proyecto UTEQ).
En los diagramas de casos de uso:
- Cada elipse CU lleva: «CU-01 Reservar turno {RF-01, RNF-03}»
- Cada relación `«include»` lleva el ID del RF que la origina.

En el diagrama de clases:
- Cada clase lleva: «Turno {RF-01, RF-02, RF-05}»
- Cada atributo lleva el ID si lo especifica un requisito concreto: «estado: Enum {RF-02.4}»

En el statechart:
- Cada transición lleva el ID: «pago confirmado / generar código {RF-06}»

RTM extendida: vinculando modelos, requisitos y pruebas

La RTM extendida añade columnas para los modelos UML, además de los elementos de diseño y prueba tradicionales. Esto permite navegar en todas las direcciones: desde un requisito a su diagrama, desde un diagrama a sus requisitos, y desde un caso de prueba a su requisito y su modelo [**IEEE29148_2018**, **Wiegers2013**, **ISO15288_2023**].

Tabla 1.7. *RTM extendida para los RF más críticos del sistema de matrícula UTEQ. La trazabilidad es bidireccional en todas las columnas [***IEEE29148_2018***, ***ISO15288_2023***].*

ID Req.	Enunciado (resumen)	Origen	CU UML	Clase UML	Caso de prue-ba	Estado
RF-A01	Autenticar estudiante < 2 s.	StRS-03	CU-00	Usuario	CP-01	Verificado
RF-A02	Bloquear tras 3 fallos.	StRS-04	CU-00.alt	Sesion	CP-02	En revisión
RF-M01	Verificar prerrequisito.	StRS-11	CU-02	Asignatura	CP-05	Verificado
RF-M02	Matricular solo en período activo.	StRS-12	CU-02	Periodo	CP-06	Pendiente
RF-M03	Generar PDF < 5 s.	StRS-14	CU-04	Comprobante	CP-08	Pendiente
RNF-01	Respuesta < 2 s al P95.	StRS-21	Arch-NFR	—	PR-01	Pendiente
RNF-02	Cifrado TLS 1.2+ en todas las conexiones.	Legal-01	Arch-SEC	—	SP-01	Pendiente

Ciclo de vida del ERS: baseline, CCB y versiones

Definición

Línea base del ERS (*baseline*). Versión del ERS que ha sido formalmente revisada, aprobada por todos los stakeholders relevantes y controlada por el CCB. A partir de este momento, cualquier modificación requiere pasar por el proceso formal de gestión del cambio [**IEEE29148_2018**, **Pohl2024**, **ISO15288_2023**].

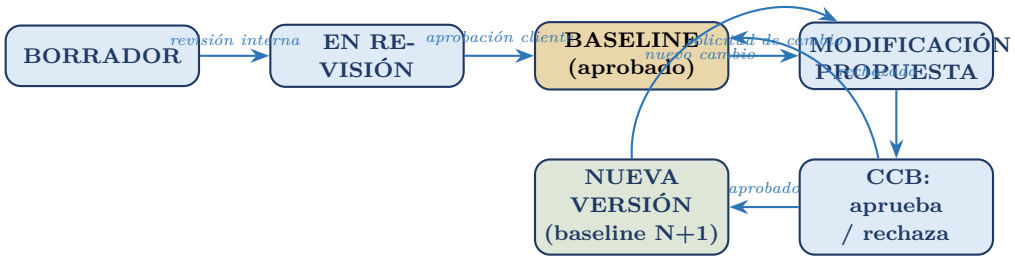


Figura 1.2. *Ciclo de vida del ERS: desde el primer borrador hasta el baseline y la gestión de cambios posterior. El CCB es el árbitro de todos los cambios al baseline. Adaptado de [***IEEE29148_2018***, ***Pohl2024***, ***Wiegers2013***].*

Tabla 1.8. *Proceso mínimo del CCB para proyectos universitarios y medianos [***IEEE29148_2018***,* **Wiegers2013***].*

#	Paso	Descripción
1	Solicitud de cambio (CR)	El proponente (cualquier stakeholder) documenta el cambio: qué, por qué, impacto estimado en costo/plazo/alcance.
2	Análisis de impacto	El analista evalúa cuántos RF, RNF, casos de prueba y artefactos de diseño se ven afectados.
3	Decisión del CCB	El CCB (mínimo: cliente + analista + líder técnico) aprueba, rechaza o pospone.
4	Actualización del ERS	Si se aprueba, se actualiza el ERS, se incrementa la versión, se notifica a todos los involucrados.
5	Actualización de la RTM	Los nuevos IDs se incorporan a la RTM; los elementos impactados se marcan como PENDIENTE.

1.2 Mapa síntesis de la Semana 8

Tabla 1.9. *Mapa de cierre de la Semana 8.*

Subtema	Concepto clave	Artefacto del proyecto
9.1 Familia IEEE 29148	ConOps / StRS / SyRS / SRS; cuándo producir cada uno.	Identificar qué documentos aplican al proyecto integrador.
9.2 Estructura ERS	6 capítulos canónicos; Cap. 4 organizado por función.	Documento ERS completo con los 6 capítulos.
9.3 Verbos y precisión	4 verbos modales; tabla de decisión; 8 técnicas.	Revisión final de todo el ERS con checklist de precisión.
9.4 UML + texto + RTM	4 estrategias; IDs anclados; RTM extendida; baseline.	RTM extendida + versión aprobada del ERS.

1.3 Práctica experimental y trabajo autónomo

Práctica / Actividad

Práctica experimental n.º 8 (en clase, 2 horas).

Objetivo: construir la estructura completa del ERS del caso de práctica con integración UML.

Caso: sistema de reservas de la biblioteca UTEQ (continuación de las semanas 5, 6 y 7).

Tareas:

1. Redactar el índice completo del ERS (6 capítulos con secciones).
2. Redactar el Capítulo 2 (Descripción general) con todos sus elementos obligatorios: perspectiva del sistema, clases de usuarios, entorno de operación, supuestos y dependencias.
3. Completar el Capítulo 4 con los 10 RF ya identificados, usando verbos modales correctos y patrón EARS; añadir criterio de aceptación a cada uno.
4. Construir la RTM extendida con los 5 RF más prioritarios: columnas de origen, CU, clase UML, caso de prueba y estado.
5. Simular una sesión de CCB: el docente propone un cambio de alcance y los equipos analizan el impacto en la RTM y el ERS.

Práctica / Actividad

Tarea autónoma n.º 8 (6 horas, equipo del proyecto integrador).

HITO 3 DEL PROYECTO INTEGRADOR — ERS v1.0 completa (primera versión para baseline):

1. **ERS completa** con los 6 capítulos canónicos de IEEE 29148.
2. **Capítulo 1**: propósito, alcance, referencias y acrónimos.
3. **Capítulo 2**: descripción general, perspectiva del sistema, clases de usuarios, entorno de operación, supuestos.
4. **Capítulo 3**: interfaces de usuario (wireframe o mock-up), interfaces de hardware y software externo.
5. **Capítulo 4**: mínimo 25 RF organizados por módulo funcional, con ID, descripción EARS, prioridad MoSCoW y criterio GWT.
6. **Capítulo 5**: mínimo 8 RNF con criterio cuantificable.
7. **Capítulo 6**: RTM extendida + glosario + historial de versiones.
8. **Defensa oral**: 15 minutos por equipo ante tribunal docente. El tribunal realizará al menos 5 solicitudes de cambio simuladas; el equipo deberá analizar el impacto en tiempo real.

1.4 Resumen ejecutivo de la semana

- La familia IEEE 29148:2018 define cuatro tipos de especificación (**ConOps, StRS, SyRS, SRS/ERS**) para diferentes niveles y audiencias; el ERS es obligatorio en todo proyecto de software [**IEEE29148_2018**, **ISO15288_2023**].

- La estructura canónica de **seis capítulos** garantiza que ningún elemento obligatorio quede sin documentar [**IEEE29148_2018**, **Wiegers2013**].
- El uso correcto de los **cuatro verbos modales** (*deberá, debería, podría, no deberá*) es la base de la legibilidad contractual del ERS [**IEEE29148_2018**, **Pohl2024**].
- Las **tablas de decisión** eliminan la ambigüedad de condiciones complejas mejor que cualquier redacción en texto lineal [**Pohl2024**, **Rupp2009**].
- La estrategia de **IDs anclados a modelos UML** convierte el ERS en un documento navegable y facilita la generación automática de la RTM [**Pohl2024**, **IEEE29148_2018**].
- La **RTM extendida** es el instrumento que hace operativa la trazabilidad bidireccional requerida por IEEE 29148:2018 e ISO 15288:2023 [**IEEE29148_2018**, **ISO15288_2023**].
- El **baseline** del ERS y el proceso del CCB son los mecanismos que protegen el alcance del proyecto y convierten los cambios en decisiones explícitas y rastreables [**IEEE29148_2018**, **Wiegers2013**, **Pohl2024**].